

읽어볼까 가상서가



과학

판권

숫자로 읽는 가상 기후 · 글 가상 작가 029

전자책 초판 2026년 8월 10일 · 퍼낸곳 읽어볼까 북스

이 책의 한국어 본문과 AI 생성 사진은 검색 평가용 가상 전자책으로 새로 제작했습니다.

책 끝의 자료는 본문 사실을 증명하는 직접 출처가 아니라 주제를 넓혀 읽기 위한 관련 고전 자료입니다.

머리말

기후 자료 해석의 기초를 설명하는 가상 과학서입니다.

이 책은 과학 장르의 읽기 방식에 맞춰 장면, 구체적 근거, 반례, 결론의 순서를 도서별로 새로 구성했습니다.

본문의 숫자와 이름은 설명의 조건을 분명히 하기 위한 편집 근거입니다. 가상 사례는 가상임을 문장 안에서 구분하고, 일반 지식은 적용 범위를 함께 적었습니다.

같은 개념을 다른 책의 문장에 끼워 넣지 않고 이 도서의 제목과 독자 목적에서 출발한 흐름으로 읽어 주십시오.

차례

- 01 기후: 대조군으로 설명을 시험하기
- 02 평균: 표본이 바뀐 결과를 비교하기
- 03 변동: 원인과 상관을 분리하기
- 04 추세: 생활 장면에서 원리를 검증하기
- 05 불확실성: 측정 단위와 오차를 세우기
- 06 기후: 규모가 달라질 때 다시 계산하기

기후의 반례가 된 이산화탄소 농도 단위 ppm — 온도 편차

온도 편차와 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 기준으로 삼아, 강수량 중앙값을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm가 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 온도 편차와 이산화탄소 농도 단위 ppm를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 이산화탄소 농도 단위 ppm를 확인한 뒤에도 남은 온도 편차의 차이를 적었다.

30년 기후 평년과 온도 편차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 강수량 중앙값이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 온도 편차를 먼저 기록하고 이산화탄소 농도 단위 ppm를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 30년 기후 평년의 결과를 대조군과 비교했다.

온도 편차를 먼저 기록하고 이산화탄소 농도 단위 ppm를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 이산화탄소 농도 단위 ppm의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 기준으로 두되 온도 편차의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 온도 편차가 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

온도 편차의 순서를 바꾸자 보인 강수량 중앙값 — 이산화탄소 농도 단위 ppm

강수량 중앙값과 이산화탄소 농도 단위 ppm를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 30년 기후 평년 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 이산화탄소 농도 단위 ppm와 30년 기후 평년을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

30년 기후 평년 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 30년 기후 평년의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 30년 기후 평년을 확인한 뒤에도 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 적었다.

이산화탄소 농도 단위 ppm에서 30년 기후 평년으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 30년 기후 평년에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

30년 기후 평년과 어긋난 이산화탄소 농도 단위 ppm를 별도 조건으로 두고, 온도 편차라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 기록하고 30년 기후 평년을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 강수량 중앙값의 결과를 대조군과 비교했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 기록하고 30년 기후 평년을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 이산화탄소 농도 단위 ppm가 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

30년 기후 평년을 기준으로 두되 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 온도 편차에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

기후 관찰 사진



숫자로 읽는 가상 기후의 기후 장면을 위해 새로 만든 AI 사진입니다. '이산화탄소 농도 단위 ppm', '30년 기후 평년' 두 장면을 담았으며 실제 사건의 증거가 아닌 보조 자료입니다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 지키지 못한 날의 기후 — 온도 편차

결측 자료 처리와 온도 편차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 온도 편차와 이산화탄소 농도 단위 ppm를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 반대로 결측 자료 처리가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 온도 편차에서 이산화탄소 농도 단위 ppm로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 기후를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 온도 편차와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

온도 편차에서 이산화탄소 농도 단위 ppm로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 30년 기후 평년이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 온도 편차를 먼저 기록하고 이산화탄소 농도 단위 ppm를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 결측 자료 처리의 결과를 대조군과 비교했다.

온도 편차를 먼저 기록하고 이산화탄소 농도 단위 ppm를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 이산화탄소 농도 단위 ppm의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 기준으로 두되 온도 편차의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 30년 기후 평년에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 온도 편차를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

추세와 자연 변동성에서 다시 세운 기후의 질문 — 온도 편차

결측 자료 처리와 온도 편차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 강수량 중앙값 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 온도 편차와 강수량 중앙값을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

강수량 중앙값 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 추세와 자연 변동성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 강수량 중앙값이 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 온도 편차 다음에 강수량 중앙값을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

온도 편차에서 강수량 중앙값으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 강수량 중앙값에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

강수량 중앙값과 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 추세와 자연 변동성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 온도 편차를 먼저 기록하고 강수량 중앙값을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 결측 자료 처리의 결과를 대조군과 비교했다.

온도 편차를 먼저 기록하고 강수량 중앙값을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 온도 편차가 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

강수량 중앙값을 기준으로 두되 온도 편차의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 강수량 중앙값의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

강수량 중앙값의 오차가 드러낸 기후의 빈칸 — 온도 편차

30년 기후 평년과 온도 편차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 강수량 중앙값 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 온도 편차와 강수량 중앙값을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

강수량 중앙값 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 결측 자료 처리에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 온도 편차를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 온도 편차에서 시작한 판단을 강수량 중앙값 앞에서 다시 고쳤다.

온도 편차에서 강수량 중앙값으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 강수량 중앙값의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

강수량 중앙값과 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 반대로 30년 기후 평년이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 온도 편차를 먼저 기록하고 강수량 중앙값을 다시 확인한 다음, 이 반례는 기후를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

온도 편차를 먼저 기록하고 강수량 중앙값을 다시 확인한 다음, 결측 자료 처리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 강수량 중앙값이 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

강수량 중앙값을 기준으로 두되 온도 편차의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 강수량 중앙값에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

기후가 성립하지 않은 30년 기후 평년의 사례 — 추세와 자연 변동성

이산화탄소 농도 단위 ppm와 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 온도 편차 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 온도 편차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

온도 편차 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 온도 편차에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 온도 편차와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도의 조건으로 표시했다.

추세와 자연 변동성에서 온도 편차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 30년 기후 평년이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 온도 편차와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 이산화탄소 농도 단위 ppm의 결과를 대조군과 비교했다.

온도 편차와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 반대로 이산화탄소 농도 단위 ppm가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 온도 편차를 다시 확인한 다음, 이 반례는 기후를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 온도 편차를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 추세와 자연 변동성이 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

온도 편차를 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 30년 기후 평년을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 온도 편차가 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

도시 열섬이 남긴 다음 관찰의 기준 — 추세와 자연 변동성

도시 열섬과 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 이산화탄소 농도 단위 ppm를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 이산화탄소 농도 단위 ppm가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

추세와 자연 변동성에서 이산화탄소 농도 단위 ppm로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 추세와 자연 변동성이 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 30년 기후 평년에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 추세와 자연 변동성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 이산화탄소 농도 단위 ppm를 다시 확인한 다음, 30년 기후 평년을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm가 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 30년 기후 평년이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 추세와 자연 변동성과 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 도시 열섬의 결과를 대조군과 비교했다.

기후의 결론을 늦춘 강수량 중앙값 — 추세와 자연 변동성

강수량 중앙값과 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 열섬 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 도시 열섬을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 열섬 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 이산화탄소 농도 단위 ppm라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 추세와 자연 변동성에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 강수량 중앙값의 결과를 대조군과 비교했다. 도시 열섬이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

추세와 자연 변동성에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 열섬의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 열섬과 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 추세와 자연 변동성이 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 반대로 강수량 중앙값이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 열섬을 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 이 반례는 기후를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 열섬을 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 이산화탄소 농도 단위 ppm를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 열섬이 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

30년 기후 평년의 순서를 바꾸자 보인 강수량 중앙값 — 이산화탄소 농도 단위 ppm

강수량 중앙값과 이산화탄소 농도 단위 ppm를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 결측 자료 처리 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 이산화탄소 농도 단위 ppm와 결측 자료 처리를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

결측 자료 처리 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 30년 기후 평년을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 결측 자료 처리가 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 이산화탄소 농도 단위 ppm 다음에 결측 자료 처리를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm에서 결측 자료 처리로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 결측 자료 처리에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

결측 자료 처리와 어긋난 이산화탄소 농도 단위 ppm를 별도 조건으로 두고, 30년 기후 평년이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 기록하고 결측 자료 처리를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 강수량 중앙값의 결과를 대조군과 비교했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 기록하고 결측 자료 처리를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 30년 기후 평년에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

결측 자료 처리를 기준으로 두되 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 이산화탄소 농도 단위 ppm가 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

이산화탄소 농도 단위 ppm가 바꾼 기후의 적용 조건 — 30년 기후 평년

30년 기후 평년과 도시 열섬의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 온도 편차에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 30년 기후 평년을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 30년 기후 평년과 도시 열섬을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm와 30년 기후 평년을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 30년 기후 평년에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 도시 열섬과 어긋난 30년 기후 평년을 별도의 조건으로 표시했다.

30년 기후 평년에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 온도 편차를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 열섬이 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

도시 열섬과 어긋난 30년 기후 평년을 별도 조건으로 두고, 온도 편차라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 30년 기후 평년을 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 이산화탄소 농도 단위 ppm의 결과를 대조군과 비교했다.

30년 기후 평년을 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 열섬에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

도시 열섬을 기준점으로 두되 30년 기후 평년의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 30년 기후 평년이 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

강수량 중앙값 이후 달라진 온도 편차의 해석 — 도시 열섬

도시 열섬과 추세와 자연 변동성의 차이를 기준으로 삼아, 온도 편차를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 추세와 자연 변동성이 달라지면 평균에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 도시 열섬과 추세와 자연 변동성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

추세와 자연 변동성 뒤에 남은 도시 열섬을 대조하면서, 온도 편차라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 도시 열섬에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 강수량 중앙값의 결과를 대조군과 비교했다. 도시 열섬에서 시작한 판단을 추세와 자연 변동성 앞에서 다시 고쳤다.

도시 열섬에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 추세와 자연 변동성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

추세와 자연 변동성과 어긋난 도시 열섬을 별도 조건으로 두고, 반대로 강수량 중앙값이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 열섬을 먼저 기록하고 추세와 자연 변동성을 다시 확인한 다음, 이 반례는 평균을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 열섬을 먼저 기록하고 추세와 자연 변동성을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 온도 편차에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 도시 열섬을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 도시 열섬의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 추세와 자연 변동성에서 나타난 차이는 평균의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

도시 열섬과 다른 결과를 낸 추세와 자연 변동성 — 결측 자료 처리

날씨와 기후의 시간 규모와 결측 자료 처리를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 열섬 뒤에 남은 결측 자료 처리를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 결측 자료 처리와 도시 열섬을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 열섬 뒤에 남은 결측 자료 처리를 대조하면서, 반대로 날씨와 기후의 시간 규모가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 결측 자료 처리에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 평균을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 결측 자료 처리와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

결측 자료 처리에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 추세와 자연 변동성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 결측 자료 처리를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

도시 열섬과 어긋난 결측 자료 처리를 별도 조건으로 두고, 추세와 자연 변동성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 결측 자료 처리를 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 날씨와 기후의 시간 규모의 결과를 대조군과 비교했다.

결측 자료 처리를 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 추세와 자연 변동성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 열섬이 달라지면 평균에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

도시 열섬을 기준으로 두되 결측 자료 처리의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 결측 자료 처리가 예상과 다르면 평균 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

강수량 중앙값의 순서를 바꾸자 보인 온도 편차 — 추세와 자연 변동성

추세와 자연 변동성과 결측 자료 처리의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 결측 자료 처리에서 나타난 차이는 평균의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 결측 자료 처리를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

결측 자료 처리 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 강수량 중앙값을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 결측 자료 처리가 달라지면 평균에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 결측 자료 처리와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도의 조건으로 표시했다.

온도 편차와 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 결측 자료 처리와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

결측 자료 처리와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 추세와 자연 변동성이 예상과 다르면 평균 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 결측 자료 처리를 다시 확인한 다음, 강수량 중앙값이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 결측 자료 처리를 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 온도 편차의 결과를 대조군과 비교했다.

결측 자료 처리를 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 결측 자료 처리의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

추세와 자연 변동성 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm의 기록 — 강수량 중앙값

이산화탄소 농도 단위 ppm와 강수량 중앙값을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 결측 자료 처리 뒤에 남은 강수량 중앙값을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 강수량 중앙값과 결측 자료 처리를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

결측 자료 처리 뒤에 남은 강수량 중앙값을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 추세와 자연 변동성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 강수량 중앙값을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 강수량 중앙값에서 시작한 판단을 결측 자료 처리 앞에서 다시 고쳤다.

강수량 중앙값에서 결측 자료 처리로 이어진 순서를 확인한 뒤, 추세와 자연 변동성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 결측 자료 처리와 어긋난 강수량 중앙값을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 이산화탄소 농도 단위 ppm의 결과를 대조군과 비교했다.

결측 자료 처리와 어긋난 강수량 중앙값을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 결측 자료 처리에서 나타난 차이는 평균의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

강수량 중앙값을 먼저 기록하고 결측 자료 처리를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 강수량 중앙값이 예상과 다르면 평균 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

결측 자료 처리를 기준으로 두되 강수량 중앙값의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 결측 자료 처리의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 열섬과 이산화탄소 농도 단위 ppm를 잇는 한 단계 — 온도 편차

이산화탄소 농도 단위 ppm와 온도 편차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 결측 자료 처리 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 온도 편차와 결측 자료 처리를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

결측 자료 처리 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 결측 자료 처리에서 나타난 차이는 평균의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 결측 자료 처리를 확인한 뒤에도 남은 온도 편차의 차이를 적었다.

온도 편차에서 결측 자료 처리로 이어진 순서를 확인한 뒤, 도시 열섬을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 결측 자료 처리가 달라지면 평균에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

결측 자료 처리와 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 결측 자료 처리의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

온도 편차를 먼저 기록하고 결측 자료 처리를 다시 확인한 다음, 도시 열섬이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 결측 자료 처리를 기준으로 두되 온도 편차의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 이산화탄소 농도 단위 ppm의 결과를 대조군과 비교했다.

결측 자료 처리를 기준으로 두되 온도 편차의 차이를 남기면서, 반대로 이산화탄소 농도 단위 ppm가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 온도 편차와 결측 자료 처리의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 평균을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 열섬을 빼고 다시 계산한 평균 — 강수량 중앙값

도시 열섬과 강수량 중앙값을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 온도 편차 뒤에 남은 강수량 중앙값을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 강수량 중앙값과 온도 편차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

온도 편차 뒤에 남은 강수량 중앙값을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 온도 편차의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 강수량 중앙값 다음에 온도 편차를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

강수량 중앙값에서 온도 편차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이산화탄소 농도 단위 ppm를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 온도 편차가 달라지면 평균에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

온도 편차와 어긋난 강수량 중앙값을 별도 조건으로 두고, 이산화탄소 농도 단위 ppm라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 강수량 중앙값을 먼저 기록하고 온도 편차를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 도시 열섬의 결과를 대조군과 비교했다.

강수량 중앙값을 먼저 기록하고 온도 편차를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 온도 편차에서 나타난 차이는 평균의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

온도 편차를 기준으로 두되 강수량 중앙값의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 강수량 중앙값이 예상과 다르면 평균 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

온도 편차와 도시 열섬을 잇는 한 단계 — 추세와 자연 변동성

도시 열섬과 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 이산화탄소 농도 단위 ppm를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 온도 편차를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm가 달라지면 평균에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도의 조건으로 표시했다.

추세와 자연 변동성에서 이산화탄소 농도 단위 ppm로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 나타난 차이는 평균의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 온도 편차라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 이산화탄소 농도 단위 ppm를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 도시 열섬의 결과를 대조군과 비교했다.

추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 이산화탄소 농도 단위 ppm를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 추세와 자연 변동성이 예상과 다르면 평균 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 반대로 도시 열섬이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 추세와 자연 변동성과 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 평균을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

평균의 반례가 된 강수량 중앙값 — 온도 편차

날씨와 기후의 시간 규모와 온도 편차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 강수량 중앙값 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 온도 편차와 강수량 중앙값을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

강수량 중앙값 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 반대로 날씨와 기후의 시간 규모가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 온도 편차에서 강수량 중앙값으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 평균을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 강수량 중앙값을 확인한 뒤에도 남은 온도 편차의 차이를 적었다.

온도 편차에서 강수량 중앙값으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 결측 자료 처리에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 온도 편차를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

강수량 중앙값과 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 강수량 중앙값의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

온도 편차를 먼저 기록하고 강수량 중앙값을 다시 확인한 다음, 결측 자료 처리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 강수량 중앙값이 달라지면 평균에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

강수량 중앙값을 기준으로 두되 온도 편차의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 강수량 중앙값에서 나타난 차이는 평균의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

강수량 중앙값의 오차가 드러낸 평균의 빈칸 — 도시 열섬

결측 자료 처리와 도시 열섬을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 강수량 중앙값 뒤에 남은 도시 열섬을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 도시 열섬과 강수량 중앙값을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

강수량 중앙값 뒤에 남은 도시 열섬을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 강수량 중앙값에서 나타난 차이는 평균의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 도시 열섬에서 시작한 판단을 강수량 중앙값 앞에서 다시 고쳤다.

도시 열섬에서 강수량 중앙값으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 도시 열섬을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

강수량 중앙값과 어긋난 도시 열섬을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 강수량 중앙값의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 열섬을 먼저 기록하고 강수량 중앙값을 다시 확인한 다음, 이산화탄소 농도 단위 ppm라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 강수량 중앙값을 기준으로 두되 도시 열섬의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 결측 자료 처리의 결과를 대조군과 비교했다.

강수량 중앙값을 기준으로 두되 도시 열섬의 차이를 남기면서, 반대로 결측 자료 처리가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 열섬과 강수량 중앙값의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 평균을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

평균의 반례가 된 도시 열섬 — 이산화탄소 농도 단위 ppm

날씨와 기후의 시간 규모와 이산화탄소 농도 단위 ppm를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 열섬 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 이산화탄소 농도 단위 ppm와 도시 열섬을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 열섬 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 반대로 날씨와 기후의 시간 규모가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 평균을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 시작한 판단을 도시 열섬 앞에서 다시 고쳤다.

이산화탄소 농도 단위 ppm에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 온도 편차에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

도시 열섬과 어긋난 이산화탄소 농도 단위 ppm를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 열섬에서 나타난 차이는 평균의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 온도 편차라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 도시 열섬을 기준으로 두되 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 날씨와 기후의 시간 규모의 결과를 대조군과 비교했다.

도시 열섬을 기준으로 두되 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 남기면서, 온도 편차를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 열섬이 달라지면 평균에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

강수량 중앙값의 순서를 바꾸자 보인 온도 편차 — 날씨와 기후의 시간 규모

날씨와 기후의 시간 규모와 도시 열섬의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 강수량 중앙값에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 날씨와 기후의 시간 규모와 도시 열섬을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 열섬 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 강수량 중앙값을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 열섬이 달라지면 평균에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 도시 열섬을 확인한 뒤에도 남은 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 적었다.

온도 편차와 날씨와 기후의 시간 규모를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 열섬과 어긋난 날씨와 기후의 시간 규모를 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

도시 열섬과 어긋난 날씨와 기후의 시간 규모를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 열섬에서 나타난 차이는 평균의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 열섬의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 열섬을 기준으로 두되 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 남기면서, 강수량 중앙값이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 날씨와 기후의 시간 규모와 도시 열섬의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 온도 편차의 결과를 대조군과 비교했다.

변동의 결론을 늦춘 추세와 자연 변동성 — 30년 기후 평년

30년 기후 평년과 도시 열섬의 차이를 기준으로 삼아, 이산화탄소 농도 단위 ppm를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 열섬이 달라지면 변동에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 30년 기후 평년과 도시 열섬을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

추세와 자연 변동성과 30년 기후 평년을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 30년 기후 평년에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 30년 기후 평년과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

30년 기후 평년에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 추세와 자연 변동성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 열섬과 어긋난 30년 기후 평년을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 변동을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 열섬과 어긋난 30년 기후 평년을 별도 조건으로 두고, 이산화탄소 농도 단위 ppm라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 30년 기후 평년을 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 추세와 자연 변동성의 결과를 대조군과 비교했다.

30년 기후 평년을 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 열섬에서 나타난 차이는 변동의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

도시 열섬을 기준으로 두되 30년 기후 평년의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 30년 기후 평년이 예상과 다르면 변동 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

결측 자료 처리에서 다시 세운 변동의 질문 — 도시 열섬

30년 기후 평년과 도시 열섬을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 추세와 자연 변동성 뒤에 남은 도시 열섬을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 도시 열섬과 추세와 자연 변동성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

추세와 자연 변동성 뒤에 남은 도시 열섬을 대조하면서, 반대로 30년 기후 평년이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 열섬에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 변동을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 추세와 자연 변동성이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

도시 열섬에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 추세와 자연 변동성에서 나타난 차이는 변동의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

추세와 자연 변동성과 어긋난 도시 열섬을 별도 조건으로 두고, 결측 자료 처리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 추세와 자연 변동성이 달라지면 변동에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

도시 열섬을 먼저 기록하고 추세와 자연 변동성을 다시 확인한 다음, 결측 자료 처리라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 도시 열섬의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 30년 기후 평년의 결과를 대조군과 비교했다.

추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 도시 열섬의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 도시 열섬이 예상과 다르면 변동 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

이산화탄소 농도 단위 ppm에서 시작해 강수량 중앙값으로 끝난 기록 — 날씨와 기후의 시간 규모

날씨와 기후의 시간 규모와 강수량 중앙값의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 강수량 중앙값에서 나타난 차이는 변동의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 날씨와 기후의 시간 규모와 강수량 중앙값을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

강수량 중앙값 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 반대로 결측 자료 처리가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 날씨와 기후의 시간 규모에서 강수량 중앙값으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 변동을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 날씨와 기후의 시간 규모에서 시작한 판단을 강수량 중앙값 앞에서 다시 고쳤다.

날씨와 기후의 시간 규모에서 강수량 중앙값으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 날씨와 기후의 시간 규모가 예상과 다르면 변동 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

강수량 중앙값과 어긋난 날씨와 기후의 시간 규모를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 기록하고 강수량 중앙값을 다시 확인한 다음, 이산화탄소 농도 단위 ppm라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 강수량 중앙값을 기준으로 두되 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 결측 자료 처리의 결과를 대조군과 비교했다.

결측 자료 처리와 날씨와 기후의 시간 규모를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 날씨와 기후의 시간 규모와 강수량 중앙값의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

도시 열섬을 나란히 놓고 고친 변동의 범위 — 30년 기후 평년

도시 열섬과 30년 기후 평년을 한 표에 놓고 원인이라고 단정하지 않았다. 날씨와 기후의 시간 규모 뒤에 남은 30년 기후 평년을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 30년 기후 평년과 날씨와 기후의 시간 규모를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

날씨와 기후의 시간 규모 뒤에 남은 30년 기후 평년을 대조하면서, 반대로 도시 열섬이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 30년 기후 평년에서 날씨와 기후의 시간 규모로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 변동을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 날씨와 기후의 시간 규모를 확인한 뒤에도 남은 30년 기후 평년의 차이를 적었다.

30년 기후 평년에서 날씨와 기후의 시간 규모로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 30년 기후 평년을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

날씨와 기후의 시간 규모와 어긋난 30년 기후 평년을 별도 조건으로 두고, 이산화탄소 농도 단위 ppm를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 날씨와 기후의 시간 규모가 달라지면 변동에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

30년 기후 평년을 먼저 기록하고 날씨와 기후의 시간 규모를 다시 확인한 다음, 이산화탄소 농도 단위 ppm라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 날씨와 기후의 시간 규모를 기준으로 두되 30년 기후 평년의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 도시 열섬의 결과를 대조군과 비교했다.

날씨와 기후의 시간 규모를 기준으로 두되 30년 기후 평년의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 날씨와 기후의 시간 규모에서 나타난 차이는 변동의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

추세와 자연 변동성이 알려 준 변동의 첫 번째 경계 — 결측 자료 처리

날씨와 기후의 시간 규모와 결측 자료 처리를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 추세와 자연 변동성 뒤에 남은 결측 자료 처리를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 결측 자료 처리와 추세와 자연 변동성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

추세와 자연 변동성 뒤에 남은 결측 자료 처리를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 추세와 자연 변동성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 결측 자료 처리 다음에 추세와 자연 변동성을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

결측 자료 처리에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 추세와 자연 변동성에서 나타난 차이는 변동의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

추세와 자연 변동성과 어긋난 결측 자료 처리를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 30년 기후 평년에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 결측 자료 처리를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

결측 자료 처리를 먼저 기록하고 추세와 자연 변동성을 다시 확인한 다음, 반대로 날씨와 기후의 시간 규모가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 결측 자료 처리의 차이를 남기면서, 이 반례는 변동을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 결측 자료 처리의 차이를 남기면서, 30년 기후 평년을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 추세와 자연 변동성이 달라지면 변동에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

변동보다 먼저 적어 둔 날씨와 기후의 시간 규모 — 도시 열섬

날씨와 기후의 시간 규모와 도시 열섬을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 강수량 중앙값 뒤에 남은 도시 열섬을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 도시 열섬과 강수량 중앙값을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

강수량 중앙값 뒤에 남은 도시 열섬을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 강수량 중앙값에서 나타난 차이는 변동의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 강수량 중앙값을 확인한 뒤에도 남은 도시 열섬의 차이를 적었다.

도시 열섬에서 강수량 중앙값으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 30년 기후 평년이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 강수량 중앙값과 어긋난 도시 열섬을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 날씨와 기후의 시간 규모의 결과를 대조군과 비교했다.

강수량 중앙값과 어긋난 도시 열섬을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 도시 열섬이 예상과 다르면 변동 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

도시 열섬을 먼저 기록하고 강수량 중앙값을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 강수량 중앙값의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

강수량 중앙값을 기준으로 두되 도시 열섬의 차이를 남기면서, 반대로 날씨와 기후의 시간 규모가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 열섬과 강수량 중앙값의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 변동을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

30년 기후 평년의 순서를 바꾸자 보인 이산화탄소 농도 단위 ppm — 날씨와 기후의 시간 규모

이산화탄소 농도 단위 ppm와 날씨와 기후의 시간 규모를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 강수량 중앙값 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 날씨와 기후의 시간 규모와 강수량 중앙값을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

강수량 중앙값 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 강수량 중앙값에서 나타난 차이는 변동의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 날씨와 기후의 시간 규모에서 시작한 판단을 강수량 중앙값 앞에서 다시 고쳤다.

날씨와 기후의 시간 규모에서 강수량 중앙값으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 날씨와 기후의 시간 규모가 예상과 다르면 변동 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

강수량 중앙값과 어긋난 날씨와 기후의 시간 규모를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 강수량 중앙값의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 기록하고 강수량 중앙값을 다시 확인한 다음, 반대로 이산화탄소 농도 단위 ppm가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 강수량 중앙값을 기준으로 두되 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 남기면서, 이 반례는 변동을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

강수량 중앙값을 기준으로 두되 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 30년 기후 평년에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

30년 기후 평년을 빼고 다시 계산한 변동 — 추세와 자연 변동성

30년 기후 평년과 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 이산화탄소 농도 단위 ppm를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반대로 30년 기후 평년이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 추세와 자연 변동성에서 이산화탄소 농도 단위 ppm로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 변동을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도의 조건으로 표시했다.

추세와 자연 변동성에서 이산화탄소 농도 단위 ppm로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 도시 열섬에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 추세와 자연 변동성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 나타난 차이는 변동의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 이산화탄소 농도 단위 ppm를 다시 확인한 다음, 도시 열섬을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm가 달라지면 변동에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 도시 열섬이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 추세와 자연 변동성과 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 30년 기후 평년의 결과를 대조군과 비교했다.

30년 기후 평년부터 읽어 낸 변동의 변화 — 강수량 중앙값

이산화탄소 농도 단위 ppm와 강수량 중앙값을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 30년 기후 평년 뒤에 남은 강수량 중앙값을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 강수량 중앙값과 30년 기후 평년을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

30년 기후 평년 뒤에 남은 강수량 중앙값을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 강수량 중앙값이 예상과 다르면 변동 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 강수량 중앙값 다음에 30년 기후 평년을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

강수량 중앙값에서 30년 기후 평년으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 30년 기후 평년에서 나타난 차이는 변동의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

30년 기후 평년과 어긋난 강수량 중앙값을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 30년 기후 평년의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

강수량 중앙값을 먼저 기록하고 30년 기후 평년을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 날씨와 기후의 시간 규모에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 강수량 중앙값을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

30년 기후 평년을 기준으로 두되 강수량 중앙값의 차이를 남기면서, 반대로 이산화탄소 농도 단위 ppm가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 강수량 중앙값과 30년 기후 평년의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 변동을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 열섬과 다른 결과를 낸 날씨와 기후의 시간 규모 — 이산화탄소 농도 단위 ppm

추세와 자연 변동성과 이산화탄소 농도 단위 ppm를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 열섬 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 이산화탄소 농도 단위 ppm와 도시 열섬을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 열섬 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 열섬에서 나타난 차이는 변동의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 도시 열섬을 확인한 뒤에도 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 적었다.

이산화탄소 농도 단위 ppm에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 추세와 자연 변동성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 열섬과 어긋난 이산화탄소 농도 단위 ppm를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 변동을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 열섬과 어긋난 이산화탄소 농도 단위 ppm를 별도 조건으로 두고, 날씨와 기후의 시간 규모를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 열섬이 달라지면 변동에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 날씨와 기후의 시간 규모라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 도시 열섬을 기준점으로 두되 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 추세와 자연 변동성의 결과를 대조군과 비교했다.

도시 열섬을 기준점으로 두되 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 이산화탄소 농도 단위 ppm가 예상과 다르면 변동 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

변동을 설명하기 전에 확인한 도시 열섬 — 추세와 자연 변동성

추세와 자연 변동성과 도시 열섬의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 결측 자료 처리에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 추세와 자연 변동성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 도시 열섬을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 열섬 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 결측 자료 처리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 열섬이 달라지면 변동에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 도시 열섬이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

추세와 자연 변동성에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 열섬에서 나타난 차이는 변동의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

도시 열섬과 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 열섬의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

30년 기후 평년과 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 열섬을 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

도시 열섬을 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 결측 자료 처리라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 추세와 자연 변동성과 도시 열섬의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 30년 기후 평년의 결과를 대조군과 비교했다.

결측 자료 처리 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm의 기록 — 도시 열섬

도시 열섬과 추세와 자연 변동성의 차이를 기준으로 삼아, 결측 자료 처리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 추세와 자연 변동성이 달라지면 추세에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 도시 열섬과 추세와 자연 변동성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm와 도시 열섬을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 열섬에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 도시 열섬 다음에 추세와 자연 변동성을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

도시 열섬에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 추세와 자연 변동성에서 나타난 차이는 추세의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

추세와 자연 변동성과 어긋난 도시 열섬을 별도 조건으로 두고, 결측 자료 처리라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 도시 열섬을 먼저 기록하고 추세와 자연 변동성을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 이산화탄소 농도 단위 ppm의 결과를 대조군과 비교했다.

도시 열섬을 먼저 기록하고 추세와 자연 변동성을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 도시 열섬이 예상과 다르면 추세 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 도시 열섬의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 추세와 자연 변동성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 열섬부터 읽어 낸 추세의 변화 — 결측 자료 처리

날씨와 기후의 시간 규모와 결측 자료 처리를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 열섬 뒤에 남은 결측 자료 처리를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 결측 자료 처리와 도시 열섬을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 열섬 뒤에 남은 결측 자료 처리를 대조하면서, 30년 기후 평년이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 결측 자료 처리에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 날씨와 기후의 시간 규모의 결과를 대조군과 비교했다. 도시 열섬을 확인한 뒤에도 남은 결측 자료 처리의 차이를 적었다.

결측 자료 처리에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 결측 자료 처리가 예상과 다르면 추세 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

도시 열섬과 어긋난 결측 자료 처리를 별도 조건으로 두고, 반대로 날씨와 기후의 시간 규모가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 결측 자료 처리를 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 이 반례는 추세를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

결측 자료 처리를 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 열섬의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 열섬을 기준으로 두되 결측 자료 처리의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 30년 기후 평년에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 결측 자료 처리를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

날씨와 기후의 시간 규모를 두 번 살펴 확인한 이산화탄소 농도 단위 ppm — 30년 기후 평년

30년 기후 평년과 도시 열섬의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 열섬에서 나타난 차이는 추세의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 30년 기후 평년과 도시 열섬을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm와 30년 기후 평년을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 30년 기후 평년에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 도시 열섬을 확인한 뒤에도 남은 30년 기후 평년의 차이를 적었다.

30년 기후 평년에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 열섬의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 열섬과 어긋난 30년 기후 평년을 별도 조건으로 두고, 날씨와 기후의 시간 규모라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 30년 기후 평년을 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 이산화탄소 농도 단위 ppm의 결과를 대조군과 비교했다.

30년 기후 평년을 먼저 기록하고 도시 열섬을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 30년 기후 평년이 예상과 다르면 추세 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

도시 열섬을 기준으로 두되 30년 기후 평년의 차이를 남기면서, 반대로 이산화탄소 농도 단위 ppm가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 30년 기후 평년과 도시 열섬의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 추세를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

날씨와 기후의 시간 규모의 오차가 드러낸 추세의 빈칸 — 추세와 자연 변동성

온도 편차와 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 날씨와 기후의 시간 규모 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 날씨와 기후의 시간 규모를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

날씨와 기후의 시간 규모 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 날씨와 기후의 시간 규모의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 날씨와 기후의 시간 규모가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

추세와 자연 변동성에서 날씨와 기후의 시간 규모로 이어진 순서를 확인한 뒤, 30년 기후 평년이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 날씨와 기후의 시간 규모와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 온도 편차의 결과를 대조군과 비교했다.

날씨와 기후의 시간 규모와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 반대로 온도 편차가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 날씨와 기후의 시간 규모를 다시 확인한 다음, 이 반례는 추세를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 날씨와 기후의 시간 규모를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 추세와 자연 변동성이 예상과 다르면 추세 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

날씨와 기후의 시간 규모를 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 날씨와 기후의 시간 규모에서 나타난 차이는 추세의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

추세의 반례가 된 이산화탄소 농도 단위 ppm — 결측 자료 처리

도시 열섬과 결측 자료 처리를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 결측 자료 처리를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 결측 자료 처리와 이산화탄소 농도 단위 ppm를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 결측 자료 처리를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 결측 자료 처리가 예상과 다르면 추세 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 결측 자료 처리를 별도의 조건으로 표시했다.

결측 자료 처리에서 이산화탄소 농도 단위 ppm로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 날씨와 기후의 시간 규모에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 결측 자료 처리를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 결측 자료 처리를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 나타난 차이는 추세의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다.

결측 자료 처리를 먼저 기록하고 이산화탄소 농도 단위 ppm를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 이산화탄소 농도 단위 ppm의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 기준으로 두되 결측 자료 처리의 차이를 남기면서, 반대로 도시 열섬이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 결측 자료 처리와 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 추세를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 열섬과 날씨와 기후의 시간 규모 사이에서 발견한 차이 — 온도 편차

온도 편차와 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 기준으로 삼아, 반대로 도시 열섬이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 이 반례는 추세를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 재현 범위는 온도 편차와 이산화탄소 농도 단위 ppm를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 날씨와 기후의 시간 규모를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm가 달라지면 추세에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 온도 편차 다음에 이산화탄소 농도 단위 ppm를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

도시 열섬과 온도 편차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 날씨와 기후의 시간 규모에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 온도 편차를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

온도 편차를 먼저 기록하고 이산화탄소 농도 단위 ppm를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 나타난 차이는 추세의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 기준으로 두되 온도 편차의 차이를 남기면서, 날씨와 기후의 시간 규모라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 온도 편차와 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 도시 열섬의 결과를 대조군과 비교했다.

날씨와 기후의 시간 규모가 남긴 다음 관찰의 기준 — 추세와 자연 변동성

날씨와 기후의 시간 규모와 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 결측 자료 처리 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 결측 자료 처리를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

결측 자료 처리 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 결측 자료 처리에서 나타난 차이는 추세의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 결측 자료 처리를 확인한 뒤에도 남은 추세와 자연 변동성의 차이를 적었다.

추세와 자연 변동성에서 결측 자료 처리로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 도시 열섬에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 추세와 자연 변동성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

결측 자료 처리와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 추세와 자연 변동성이 예상과 다르면 추세 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 결측 자료 처리를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 결측 자료 처리의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

결측 자료 처리를 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 반대로 날씨와 기후의 시간 규모가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 추세와 자연 변동성과 결측 자료 처리의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 추세를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 빼고 다시 계산한 추세 — 온도 편차

이산화탄소 농도 단위 ppm와 온도 편차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 30년 기후 평년 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 온도 편차와 30년 기후 평년을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

30년 기후 평년 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 30년 기후 평년의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 온도 편차와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

온도 편차에서 30년 기후 평년으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 이산화탄소 농도 단위 ppm가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 30년 기후 평년과 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 추세를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

30년 기후 평년과 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 추세와 자연 변동성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 온도 편차를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

온도 편차를 먼저 기록하고 30년 기후 평년을 다시 확인한 다음, 추세와 자연 변동성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 30년 기후 평년이 달라지면 추세에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

30년 기후 평년을 기준으로 두되 온도 편차의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 온도 편차가 예상과 다르면 추세 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

도시 열섬이 바꾼 추세의 적용 조건 — 이산화탄소 농도 단위 ppm

도시 열섬과 이산화탄소 농도 단위 ppm를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 30년 기후 평년 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 이산화탄소 농도 단위 ppm와 30년 기후 평년을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

30년 기후 평년 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 이산화탄소 농도 단위 ppm가 예상과 다르면 추세 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 시작한 판단을 30년 기후 평년 앞에서 다시 고쳤다.

이산화탄소 농도 단위 ppm에서 30년 기후 평년으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 온도 편차에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

30년 기후 평년과 어긋난 이산화탄소 농도 단위 ppm를 별도 조건으로 두고, 온도 편차를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 30년 기후 평년이 달라지면 추세에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 기록하고 30년 기후 평년을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 30년 기후 평년의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

30년 기후 평년을 기준으로 두되 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 30년 기후 평년에서 나타난 차이는 추세의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

추세를 설명하기 전에 확인한 온도 편차 — 날씨와 기후의 시간 규모

30년 기후 평년과 날씨와 기후의 시간 규모를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 온도 편차 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 날씨와 기후의 시간 규모와 온도 편차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

온도 편차 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 온도 편차에서 나타난 차이는 추세의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 온도 편차가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

날씨와 기후의 시간 규모에서 온도 편차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이산화탄소 농도 단위 ppm라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 온도 편차와 어긋난 날씨와 기후의 시간 규모를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 30년 기후 평년의 결과를 대조군과 비교했다.

온도 편차와 어긋난 날씨와 기후의 시간 규모를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 날씨와 기후의 시간 규모가 예상과 다르면 추세 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 기록하고 온도 편차를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 온도 편차의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

온도 편차를 기준으로 두되 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 남기면서, 반대로 30년 기후 평년이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 날씨와 기후의 시간 규모와 온도 편차의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 추세를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

결측 자료 처리가 남긴 다음 관찰의 기준 — 추세와 자연 변동성

추세와 자연 변동성과 도시 열섬의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 추세와 자연 변동성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 도시 열섬을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 열섬 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 추세와 자연 변동성이 예상과 다르면 추세 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 추세와 자연 변동성에서 시작한 판단을 도시 열섬 앞에서 다시 고쳤다.

추세와 자연 변동성에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 열섬의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 열섬과 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 이산화탄소 농도 단위 ppm를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 열섬이 달라지면 추세에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

결측 자료 처리와 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 열섬을 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

도시 열섬을 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 열섬에서 나타난 차이는 추세의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

30년 기후 평년에서 시작해 온도 편차로 끝난 기록 — 강수량 중앙값

강수량 중앙값과 온도 편차의 차이를 기준으로 삼아, 30년 기후 평년을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 온도 편차가 달라지면 불확실성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 강수량 중앙값과 온도 편차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

온도 편차 뒤에 남은 강수량 중앙값을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 온도 편차의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 온도 편차가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

강수량 중앙값에서 온도 편차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 강수량 중앙값이 예상과 다르면 불확실성 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

온도 편차와 어긋난 강수량 중앙값을 별도 조건으로 두고, 반대로 도시 열섬이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 강수량 중앙값을 먼저 기록하고 온도 편차를 다시 확인한 다음, 이 반례는 불확실성을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

강수량 중앙값을 먼저 기록하고 온도 편차를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 30년 기후 평년에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 강수량 중앙값을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

도시 열섬과 강수량 중앙값을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 강수량 중앙값과 온도 편차의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

불확실성의 반례가 된 추세와 자연 변동성 — 날씨와 기후의 시간 규모

강수량 중앙값과 날씨와 기후의 시간 규모를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 추세와 자연 변동성 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 날씨와 기후의 시간 규모와 추세와 자연 변동성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

추세와 자연 변동성 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 30년 기후 평년에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 날씨와 기후의 시간 규모에서 시작한 판단을 추세와 자연 변동성 앞에서 다시 고쳤다.

날씨와 기후의 시간 규모에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 30년 기후 평년을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 추세와 자연 변동성이 달라지면 불확실성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

추세와 자연 변동성과 어긋난 날씨와 기후의 시간 규모를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 추세와 자연 변동성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 기록하고 추세와 자연 변동성을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 추세와 자연 변동성에서 나타난 차이는 불확실성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 날씨와 기후의 시간 규모가 예상과 다르면 불확실성 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

결측 자료 처리 이후 달라진 강수량 중앙값의 해석 — 온도 편차

온도 편차와 도시 열섬의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 열섬에서 나타난 차이는 불확실성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 온도 편차와 도시 열섬을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 열섬 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 강수량 중앙값을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 열섬이 달라지면 불확실성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 도시 열섬이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

온도 편차에서 도시 열섬으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 결측 자료 처리가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 열섬과 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 불확실성을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 열섬과 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 강수량 중앙값에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 온도 편차를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

결측 자료 처리와 온도 편차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 열섬을 기준점으로 두되 온도 편차의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

도시 열섬을 기준점으로 두되 온도 편차의 차이를 남기면서, 강수량 중앙값이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 온도 편차와 도시 열섬의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 결측 자료 처리의 결과를 대조군과 비교했다.

강수량 중앙값과 온도 편차를 잇는 한 단계 — 도시 열섬

온도 편차와 도시 열섬을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 추세와 자연 변동성 뒤에 남은 도시 열섬을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 도시 열섬과 추세와 자연 변동성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

추세와 자연 변동성 뒤에 남은 도시 열섬을 대조하면서, 반대로 온도 편차가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 열섬에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 불확실성을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 추세와 자연 변동성이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

도시 열섬에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 강수량 중앙값에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 도시 열섬을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

추세와 자연 변동성과 어긋난 도시 열섬을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 추세와 자연 변동성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 열섬을 먼저 기록하고 추세와 자연 변동성을 다시 확인한 다음, 강수량 중앙값이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 도시 열섬의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 온도 편차의 결과를 대조군과 비교했다.

추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 도시 열섬의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 추세와 자연 변동성에서 나타난 차이는 불확실성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

강수량 중앙값과 결측 자료 처리를 잇는 한 단계 — 날씨와 기후의 시간 규모

결측 자료 처리와 날씨와 기후의 시간 규모를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 온도 편차 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 날씨와 기후의 시간 규모와 온도 편차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

온도 편차 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 온도 편차에서 나타난 차이는 불확실성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 날씨와 기후의 시간 규모 다음에 온도 편차를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

날씨와 기후의 시간 규모에서 온도 편차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 강수량 중앙값이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 온도 편차와 어긋난 날씨와 기후의 시간 규모를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 결측 자료 처리의 결과를 대조군과 비교했다.

온도 편차와 어긋난 날씨와 기후의 시간 규모를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 날씨와 기후의 시간 규모가 예상과 다르면 불확실성 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 기록하고 온도 편차를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 강수량 중앙값에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

온도 편차를 기준점으로 두되 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 온도 편차의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

날씨와 기후의 시간 규모가 알려 준 불확실성의 첫 번째 경계 — 온도 편차

30년 기후 평년과 온도 편차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 날씨와 기후의 시간 규모 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 온도 편차와 날씨와 기후의 시간 규모를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

날씨와 기후의 시간 규모 뒤에 남은 온도 편차를 대조하면서, 결측 자료 처리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 날씨와 기후의 시간 규모가 달라지면 불확실성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 날씨와 기후의 시간 규모와 어긋난 온도 편차를 별도의 조건으로 표시했다.

온도 편차에서 날씨와 기후의 시간 규모로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 결측 자료 처리에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 온도 편차를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

날씨와 기후의 시간 규모와 어긋난 온도 편차를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 날씨와 기후의 시간 규모에서 나타난 차이는 불확실성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다.

온도 편차를 먼저 기록하고 날씨와 기후의 시간 규모를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 온도 편차가 예상과 다르면 불확실성 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

날씨와 기후의 시간 규모를 기준으로 두되 온도 편차의 차이를 남기면서, 결측 자료 처리라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 온도 편차와 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 30년 기후 평년의 결과를 대조군과 비교했다.

불확실성의 반례가 된 결측 자료 처리 — 추세와 자연 변동성

도시 열섬과 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 결측 자료 처리 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 결측 자료 처리를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

결측 자료 처리 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 날씨와 기후의 시간 규모에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 추세와 자연 변동성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 결측 자료 처리를 확인한 뒤에도 남은 추세와 자연 변동성의 차이를 적었다.

추세와 자연 변동성에서 결측 자료 처리로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 결측 자료 처리에서 나타난 차이는 불확실성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

결측 자료 처리와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 날씨와 기후의 시간 규모를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 결측 자료 처리가 달라지면 불확실성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 결측 자료 처리를 다시 확인한 다음, 날씨와 기후의 시간 규모라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 결측 자료 처리를 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 도시 열섬의 결과를 대조군과 비교했다.

결측 자료 처리를 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 추세와 자연 변동성이 예상과 다르면 불확실성 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

30년 기후 평년의 오차가 드러낸 불확실성의 빈칸 — 날씨와 기후의 시간 규모

결측 자료 처리와 날씨와 기후의 시간 규모를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 30년 기후 평년 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 날씨와 기후의 시간 규모와 30년 기후 평년을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

30년 기후 평년 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 날씨와 기후의 시간 규모가 예상과 다르면 불확실성 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 30년 기후 평년이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

날씨와 기후의 시간 규모에서 30년 기후 평년으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 30년 기후 평년에서 나타난 차이는 불확실성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

30년 기후 평년과 어긋난 날씨와 기후의 시간 규모를 별도 조건으로 두고, 강수량 중앙값이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 기록하고 30년 기후 평년을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 결측 자료 처리의 결과를 대조군과 비교했다.

날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 기록하고 30년 기후 평년을 다시 확인한 다음, 강수량 중앙값을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 30년 기후 평년이 달라지면 불확실성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

30년 기후 평년을 기준으로 두되 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 30년 기후 평년의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

강수량 중앙값이 남긴 다음 관찰의 기준 — 도시 열섬

강수량 중앙값과 도시 열섬을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 추세와 자연 변동성 뒤에 남은 도시 열섬을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 도시 열섬과 추세와 자연 변동성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

추세와 자연 변동성 뒤에 남은 도시 열섬을 대조하면서, 날씨와 기후의 시간 규모라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 도시 열섬에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 강수량 중앙값의 결과를 대조군과 비교했다. 도시 열섬 다음에 추세와 자연 변동성을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

도시 열섬에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 날씨와 기후의 시간 규모에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 도시 열섬을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

추세와 자연 변동성과 어긋난 도시 열섬을 별도 조건으로 두고, 날씨와 기후의 시간 규모를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 추세와 자연 변동성이 달라지면 불확실성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

도시 열섬을 먼저 기록하고 추세와 자연 변동성을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 추세와 자연 변동성에서 나타난 차이는 불확실성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 도시 열섬의 차이를 남기면서, 반대로 강수량 중앙값이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 열섬과 추세와 자연 변동성의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 불확실성을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

날씨와 기후의 시간 규모에서 다시 세운 불확실성의 질문 — 30년 기후 평년

30년 기후 평년과 온도 편차의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 날씨와 기후의 시간 규모에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 30년 기후 평년을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 30년 기후 평년과 온도 편차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

온도 편차 뒤에 남은 30년 기후 평년을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 온도 편차에서 나타난 차이는 불확실성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 온도 편차를 확인한 뒤에도 남은 30년 기후 평년의 차이를 적었다.

강수량 중앙값과 30년 기후 평년을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 온도 편차와 어긋난 30년 기후 평년을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

온도 편차와 어긋난 30년 기후 평년을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 30년 기후 평년이 예상과 다르면 불확실성 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

30년 기후 평년을 먼저 기록하고 온도 편차를 다시 확인한 다음, 날씨와 기후의 시간 규모를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 온도 편차가 달라지면 불확실성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

온도 편차를 기준으로 두되 30년 기후 평년의 차이를 남기면서, 날씨와 기후의 시간 규모라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 30년 기후 평년과 온도 편차의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 강수량 중앙값의 결과를 대조군과 비교했다.

기후를 다른 눈금으로 본 추세와 자연 변동성 — 이산화탄소 농도 단위 ppm

이산화탄소 농도 단위 ppm와 추세와 자연 변동성의 차이를 기준으로 삼아, 결측 자료 처리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 추세와 자연 변동성이 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 이산화탄소 농도 단위 ppm와 추세와 자연 변동성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

추세와 자연 변동성 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 반대로 30년 기후 평년이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 기후를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 추세와 자연 변동성이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

이산화탄소 농도 단위 ppm에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 추세와 자연 변동성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

추세와 자연 변동성과 어긋난 이산화탄소 농도 단위 ppm를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 추세와 자연 변동성에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 기록하고 추세와 자연 변동성을 다시 확인한 다음, 결측 자료 처리라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 30년 기후 평년의 결과를 대조군과 비교했다.

추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 이산화탄소 농도 단위 ppm가 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

날씨와 기후의 시간 규모 이후 달라진 강수량 중앙값의 해석 — 결측 자료 처리

날씨와 기후의 시간 규모와 결측 자료 처리를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 결측 자료 처리를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 결측 자료 처리와 이산화탄소 농도 단위 ppm를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm 뒤에 남은 결측 자료 처리를 대조하면서, 강수량 중앙값이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 결측 자료 처리에서 이산화탄소 농도 단위 ppm로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 날씨와 기후의 시간 규모의 결과를 대조군과 비교했다. 결측 자료 처리 다음에 이산화탄소 농도 단위 ppm를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

결측 자료 처리에서 이산화탄소 농도 단위 ppm로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다.

이산화탄소 농도 단위 ppm와 어긋난 결측 자료 처리를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 강수량 중앙값에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 결측 자료 처리를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

결측 자료 처리를 먼저 기록하고 이산화탄소 농도 단위 ppm를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 결측 자료 처리가 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 기준으로 두되 결측 자료 처리의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 이산화탄소 농도 단위 ppm의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

기후가 성립하지 않은 결측 자료 처리의 사례 — 30년 기후 평년

30년 기후 평년과 추세와 자연 변동성의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 추세와 자연 변동성에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 30년 기후 평년과 추세와 자연 변동성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

추세와 자연 변동성 뒤에 남은 30년 기후 평년을 대조하면서, 결측 자료 처리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 추세와 자연 변동성이 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 추세와 자연 변동성이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

30년 기후 평년에서 추세와 자연 변동성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 추세와 자연 변동성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

추세와 자연 변동성과 어긋난 30년 기후 평년을 별도 조건으로 두고, 결측 자료 처리라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 30년 기후 평년을 먼저 기록하고 추세와 자연 변동성을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 날씨와 기후의 시간 규모의 결과를 대조군과 비교했다.

30년 기후 평년을 먼저 기록하고 추세와 자연 변동성을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 30년 기후 평년이 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

추세와 자연 변동성을 기준으로 두되 30년 기후 평년의 차이를 남기면서, 반대로 날씨와 기후의 시간 규모가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 30년 기후 평년과 추세와 자연 변동성의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 기후를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

온도 편차부터 읽어 낸 기후의 변화 — 추세와 자연 변동성

강수량 중앙값과 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 온도 편차 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 온도 편차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

온도 편차 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반대로 강수량 중앙값이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 추세와 자연 변동성에서 온도 편차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 기후를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 추세와 자연 변동성과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

추세와 자연 변동성에서 온도 편차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 추세와 자연 변동성이 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

온도 편차와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 이산화탄소 농도 단위 ppm를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 온도 편차가 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 온도 편차를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 추세와 자연 변동성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

온도 편차를 기준점으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 온도 편차에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

기후보다 먼저 적어 둔 온도 편차 — 이산화탄소 농도 단위 ppm

온도 편차와 이산화탄소 농도 단위 ppm를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 날씨와 기후의 시간 규모 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 이산화탄소 농도 단위 ppm와 날씨와 기후의 시간 규모를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

날씨와 기후의 시간 규모 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 강수량 중앙값에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

이산화탄소 농도 단위 ppm에서 날씨와 기후의 시간 규모로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 온도 편차가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 날씨와 기후의 시간 규모와 어긋난 이산화탄소 농도 단위 ppm를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 기후를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

날씨와 기후의 시간 규모와 어긋난 이산화탄소 농도 단위 ppm를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 날씨와 기후의 시간 규모의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 기록하고 날씨와 기후의 시간 규모를 다시 확인한 다음, 강수량 중앙값을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 날씨와 기후의 시간 규모가 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

날씨와 기후의 시간 규모를 기준으로 두되 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 날씨와 기후의 시간 규모에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

온도 편차 뒤에 남은 강수량 중앙값의 기록 — 이산화탄소 농도 단위 ppm

강수량 중앙값과 이산화탄소 농도 단위 ppm를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 30년 기후 평년 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 이산화탄소 농도 단위 ppm와 30년 기후 평년을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

30년 기후 평년 뒤에 남은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 대조하면서, 온도 편차라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 30년 기후 평년으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 강수량 중앙값의 결과를 대조군과 비교했다. 이산화탄소 농도 단위 ppm 다음에 30년 기후 평년을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

이산화탄소 농도 단위 ppm에서 30년 기후 평년으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 이산화탄소 농도 단위 ppm가 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

30년 기후 평년과 어긋난 이산화탄소 농도 단위 ppm를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 30년 기후 평년에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 기록하고 30년 기후 평년을 다시 확인한 다음, 반대로 강수량 중앙값이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 30년 기후 평년을 기준으로 두되 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 남기면서, 이 반례는 기후를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

30년 기후 평년을 기준으로 두되 이산화탄소 농도 단위 ppm의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 온도 편차에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 이산화탄소 농도 단위 ppm를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

기후가 성립하지 않은 강수량 중앙값의 사례 — 추세와 자연 변동성

온도 편차와 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 30년 기후 평년 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 30년 기후 평년을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

30년 기후 평년 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 강수량 중앙값을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 30년 기후 평년이 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 30년 기후 평년을 확인한 뒤에도 남은 추세와 자연 변동성의 차이를 적었다.

추세와 자연 변동성에서 30년 기후 평년으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 온도 편차가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 30년 기후 평년과 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 기후를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

30년 기후 평년과 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 30년 기후 평년에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 30년 기후 평년을 다시 확인한 다음, 강수량 중앙값이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 30년 기후 평년을 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 온도 편차의 결과를 대조군과 비교했다.

30년 기후 평년을 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 강수량 중앙값에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 추세와 자연 변동성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

날씨와 기후의 시간 규모와 30년 기후 평년 사이에서 발견한 차이 — 추세와 자연 변동성

날씨와 기후의 시간 규모와 추세와 자연 변동성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 온도 편차 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 추세와 자연 변동성과 온도 편차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

온도 편차 뒤에 남은 추세와 자연 변동성을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 온도 편차의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 온도 편차와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도의 조건으로 표시했다.

추세와 자연 변동성에서 온도 편차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 날씨와 기후의 시간 규모가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 온도 편차와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 기후를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

온도 편차와 어긋난 추세와 자연 변동성을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 30년 기후 평년에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 추세와 자연 변동성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

추세와 자연 변동성을 먼저 기록하고 온도 편차를 다시 확인한 다음, 30년 기후 평년을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 온도 편차가 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

온도 편차를 기준으로 두되 추세와 자연 변동성의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 온도 편차에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

기후의 결론을 늦춘 결측 자료 처리 — 날씨와 기후의 시간 규모

결측 자료 처리와 날씨와 기후의 시간 규모를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 강수량 중앙값 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 날씨와 기후의 시간 규모와 강수량 중앙값을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

강수량 중앙값 뒤에 남은 날씨와 기후의 시간 규모를 대조하면서, 추세와 자연 변동성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 날씨와 기후의 시간 규모에서 강수량 중앙값으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 결측 자료 처리의 결과를 대조군과 비교했다. 강수량 중앙값과 어긋난 날씨와 기후의 시간 규모를 별도의 조건으로 표시했다.

날씨와 기후의 시간 규모에서 강수량 중앙값으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 강수량 중앙값에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

강수량 중앙값과 어긋난 날씨와 기후의 시간 규모를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 날씨와 기후의 시간 규모가 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 기록하고 강수량 중앙값을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 강수량 중앙값의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

강수량 중앙값을 기준으로 두되 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 추세와 자연 변동성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 날씨와 기후의 시간 규모를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

기후가 성립하지 않은 이산화탄소 농도 단위 ppm의 사례 — 결측 자료 처리

결측 자료 처리와 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자. 이산화탄소 농도 단위 ppm에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 결측 자료 처리를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 결측 자료 처리와 날씨와 기후의 시간 규모를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

날씨와 기후의 시간 규모 뒤에 남은 결측 자료 처리를 대조하면서, 이산화탄소 농도 단위 ppm를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 날씨와 기후의 시간 규모가 달라지면 기후에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 결측 자료 처리에서 시작한 판단을 날씨와 기후의 시간 규모 앞에서 다시 고쳤다.

30년 기후 평년과 결측 자료 처리를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 날씨와 기후의 시간 규모와 어긋난 결측 자료 처리를 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

날씨와 기후의 시간 규모와 어긋난 결측 자료 처리를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 날씨와 기후의 시간 규모에서 나타난 차이는 기후의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

결측 자료 처리를 먼저 기록하고 날씨와 기후의 시간 규모를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 결측 자료 처리가 예상과 다르면 기후 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

날씨와 기후의 시간 규모를 기준으로 두되 결측 자료 처리의 차이를 남기면서, 이산화탄소 농도 단위 ppm라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 결측 자료 처리와 날씨와 기후의 시간 규모의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 30년 기후 평년의 결과를 대조군과 비교했다.

맺음말

숫자로 읽는 가상 기후의 마지막에는 각 장에서 확인한 구체적 근거와 적용 경계를 다시 모았습니다.

첫 장의 기후에서 마지막 장의 기후까지, 같은 결론을 반복하지 않고 질문이 어떻게 달라졌는지 순서대로 확인할 수 있습니다.

책을 덮기 전 가장 유용했던 페이지와 맞지 않았던 페이지를 한 장씩 골라 보십시오. 두 페이지의 차이가 다음 독서 목적을 더 정확하게 만듭니다.

관련 고전 읽을거리

아래 자료는 본문 문장의 출처나 번역 원문이 아니라, 같은 분야의 고전적 질문을 더 읽기 위한 관련 자료입니다.

Project Gutenberg 전자책 33862번 · The Mechanism of Life · Leduc, Stphane

권리 표기: Public domain in the USA. · 목록 주소: <https://www.gutenberg.org/ebooks/33862>

원문 문장, 번역문, 스캔과 삽화는 이 PDF 본문에 실지 않았습니다. 오래된 자료는 현대 지식과 다를 수 있으므로 사실 확인 자료로 직접 사용하지 않습니다.